

Cirkeltangenter

Øvelse 1 For hver af de følgende cirkler skal du

- vise, at punktet P ligger på cirklen,
- bestemme en ligning for tangenten i punktet P (Se eksempel 4 i bogen)

a) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$, $P(3, 3)$.

b) $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 10$, $P(-7, 2)$.

c) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 20$, $P(6, -5)$.

d) $(x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 5$, $P(-3, -3)$.

e) $x^2 - 4x + y^2 + 2y = 0$, $P(4, 0)$.

f) $x^2 + 6x + y^2 - 4y + 8 = 0$, $P(-1, 3)$.

Øvelse 2 Afgør ved beregning, om linjen er tangent til cirklen (Se eksempel 5 i bogen)

a) $y = 3x - 1$ og $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$.

b) $y = -2x + 7$ og $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$.

c) $y = \frac{1}{2}x + 2$ og $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.

d) $y = -\frac{3}{4}x + 4$ og $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$.